



Аналіз диференціації, концентрації та подібності розподілів

ВНЗ «Національна академія управління»

Дисципліна «Статистика»

Курс лекцій з аналізу статистичних розподілів

 2026

План лекції



РОЗДІЛ 1

Структурні характеристики

Види розподілів, частки та питомі ваги, накопичені частоти, структурні таблиці та діаграми



РОЗДІЛ 2

Показники диференціації

Коефіцієнт диференціації, локалізації, децильний коефіцієнт, оцінка нерівномірності



РОЗДІЛ 3

Показники концентрації

Крива Лоренца, коефіцієнт концентрації, коефіцієнт Джині, методологія Парето–Лоренца–Джині



РОЗДІЛ 4

Подібність розподілів

Асиметрія та ексцес, центральні моменти, порівняння з нормальним розподілом

РОЗДІЛ 1

Структурні характеристики розподілів

Основні поняття, види розподілів, структурні показники та методи їх візуалізації



Атрибутивні



Варіаційні



Частки

Структурні характеристики: теоретичні основи

Визначення

Структурні характеристики — це показники, що відображають склад сукупності за певною ознакою, поданні у вигляді часток, питомих ваг або відсотків.

Структурний аналіз дозволяє зрозуміти, як розподілені одиниці сукупності між різними групами за досліджуваною ознакою.

Види розподілів

- **Атрибутивні розподіли** — за якісними ознаками (стать, освіта, галузь)
- **Варіаційні розподіли** — за кількісними ознаками (зарплата, вік, врожайність)
- **Часові розподіли** — за періодами часу

Формули розрахунку

$$d_i = n_i / n$$

де d_i — частка i -ої групи; n_i — чисельність групи; n — загальна чисельність

$$D_i = x_i \cdot n_i / \sum (x_i \cdot n_i)$$

де D_i — питома вага групи за обсягом ознаки

Накопичені частоти

Накопичена частота (кумулятивна частота) — це сума частот усіх попередніх інтервалів плюс частота поточного інтервалу:

$$S_i = f_1 + f_2 + \dots + f_i$$

Використовується для побудови кумулятивних кривих та визначення квартилів, децилів

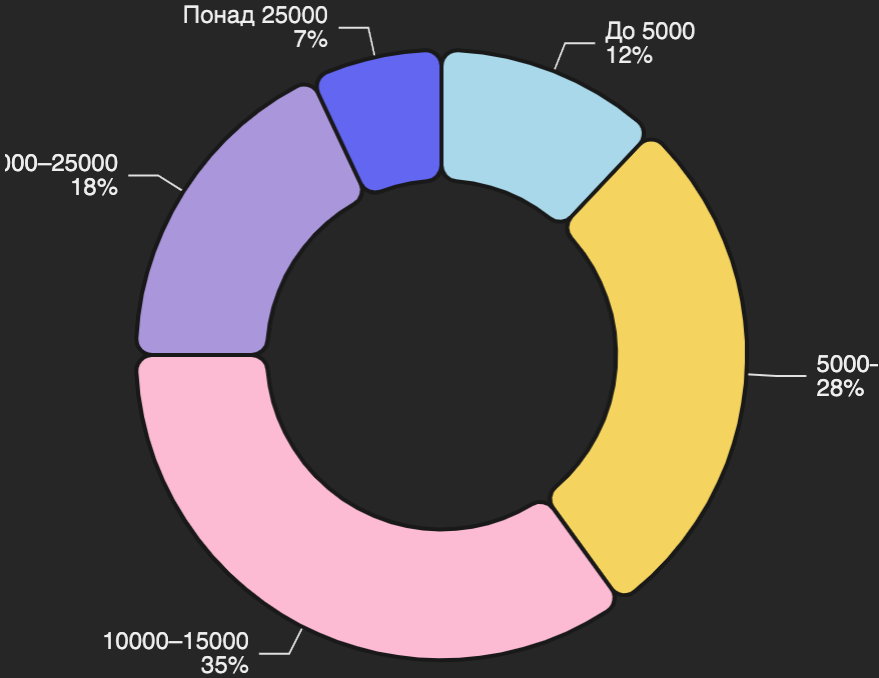
Приклад: структурний аналіз розподілу за рівнем доходу

Група доходу, грн	Кількість осіб, пі	Частка, ді, %	Накопичена частка, Сі, %	Середній дохід, хі
До 5000	120	12,0	12,0	3500
5000–10000	280	28,0	40,0	7500
10000–15000	350	35,0	75,0	12500
15000–25000	180	18,0	93,0	20000
Понад 25000	70	7,0	100,0	30000
Разом	1000	100,0	—	—

Інтерпретація

- 1. 12% населення мають дохід до 15 000 грн (кумулятивна частка третьої групи)
- 2. Найбільша група — 35% з доходом 10–15 тис. грн
- 3. Тільки 7% мають високий дохід (>25 тис. грн)

Структурна діаграма



Розподіл має правосторонню асиметрію: більшість зосереджено в нижчих групах доходу

РОЗДІЛ 2

Показники диференціації розподілів

Вимірювання нерівномірності, розшарування та нерівності в сукупностях



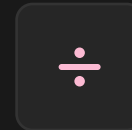
Коефіцієнт диференціації

Загальна міра розкиду



Коефіцієнт локалізації

Відхилення часток



Децильний коефіцієнт

Співвідношення фондів

Показники диференціації: теорія та формули

? Що таке диференціація?

Диференціація — це міра нерівномірності розподілу ознаки між одиницями сукупності. Вона показує, наскільки нерівномірно розподілений певний ресурс (дохід, виробництво, споживання) між членами сукупності.

«Чим вища диференціація, тим більше розшарування в суспільстві»

Коефіцієнт локалізації (L_i)

Показує відхилення частки групи за обсягом ознаки від частки за кількістю одиниць:

$$L_i = D_i / d_i$$

$L_i = 1$ — розподіл рівномірний

$L_i > 1$ — концентрація ознаки в групі вища за середню

$L_i < 1$ — концентрація нижча за середню

Коефіцієнт диференціації (I_z)

Характеризує ступінь нерівномірності розподілу ознаки:

$$I_z = \sum |m_i - m| / (2 \cdot n \cdot m)$$

де m_i — значення ознаки; m — середнє значення; n — обсяг сукупності

Межі: від 0 (повна рівність) до $(n-1)/n$ (максимальна нерівність)

Децильний коефіцієнт (K_d)

Співвідношення частки ознаки у 10% найбагатших до частки у 10% найбідніших:

$$K_d = D_{10\%} / D_{1\%}$$

Чим більше K_d , тим вища соціальна диференціація

Приклад: $K_d = 6,2$ означає, що 10% найбагатших отримують у 6,2 рази більше, ніж 10% найбідніших

Децильний коефіцієнт диференціації

Поняття децилів

Дециль (D) — це варіанта, яка ділить сукупність на 10 рівних частин. Існує 9 децилів (D1–D9).

$$D_i = x_0 + h \cdot (i \cdot n / 10 - S_{i-1}) / f_i$$

де x_0 — нижня межа інтервалу; h — ширина; S_{i-1} — накопичена частота; f_i — частота інтервалу

Коефіцієнт фондів (Kf)

Найпоширеніший показник диференціації доходів — співвідношення доходів 10% найбагатших і 10% найбідніших:

$$K_f = D_{10} / D_1$$

- $K_f = 1$ — абсолютна рівність
- $K_f = 3-5$ — помірна нерівність
- $K_f > 10$ — критична нерівність

Міжнародні бенчмарки

Скандинавські країни	2,5–3,5
Німеччина, Японія	3–5
США, Франція	6–10
Україна (оцінка)	10–15

Джерело: World Bank, Eurostat

Інші показники

- Квартильний коефіцієнт: Q_3/Q_1
- Перцентильне співвідношення: P_{90}/P_{10}
- Медіанне співвідношення: верхня половина/нижня половина

Усі ці показники доповнюють один одного та дають повну картину диференціації

Приклад: розрахунок показників диференціації

Група, грн	ni	di, %	Сума зарплати	Di, %	Li = Di/di
До 8000	50	25,0	300 000	12,0	0,48
8000–12000	80	40,0	800 000	32,0	0,80
12000–18000	50	25,0	750 000	30,0	1,20
Понад 18000	20	10,0	650 000	26,0	2,60
Разом	200	100,0	2 500 000	100,0	—

Розрахунок коефіцієнта локалізації

Середній коефіцієнт локалізації (середнє арифметичне Li):

$$\bar{L} = (0,48 + 0,80 + 1,20 + 2,60) / 4 = 1,27$$

Розрахунок децильного коефіцієнта

$$K_f = D_{10} / D_1 = 26,0\% / 12,0\% = 2,17$$

10% найбільш оплачуваних працівників отримують у 2,17 рази більше суми, ніж 10% найменш оплачуваних

Інтерпретація результатів

✓ $\bar{L} = 1,27 > 1$

Середній коефіцієнт локалізації більше 1, що свідчить про наявність концентрації зарплати в окремих групах

⚠ $K_f = 2,17$

Децильний коефіцієнт вказує на помірну диференціацію заробітної плати (менше 3 — прийнятний рівень)

📈 $L_4 = 2,60$

Найвища концентрація в групі з найбільшою зарплатою (понад 18 000 грн): 10% працівників концентрують 26% фонду зарплати

Висновок: Розподіл зарплати має помірну диференціацію з тенденцією до концентрації в вищих групах

РОЗДІЛ 3

Показники концентрації розподілів

Методологія Парето–Лоренца–Джині для аналізу концентрації ресурсів



Крива Лоренца

Графічна візуалізація



Коефіцієнт Лоренца

Відносна міра нерівності



Коефіцієнт Джині

Індекс нерівності

Крива Лоренца: графічний аналіз концентрації

Поняття кривої Лоренца

Крива Лоренца — це графічне зображення залежності між накопиченою часткою сукупності (за кількістю) та накопиченою часткою суми ознаки (за обсягом).

Ось X: накопичена частка населення (одиниць)

Ось Y: накопичена частка доходу (ознаки)

Лінія рівномірного розподілу

Лінія абсолютної рівності (бісектриса) — це пряма під кутом 45°, де кожній частці сукупності відповідає така сама частка ознаки.

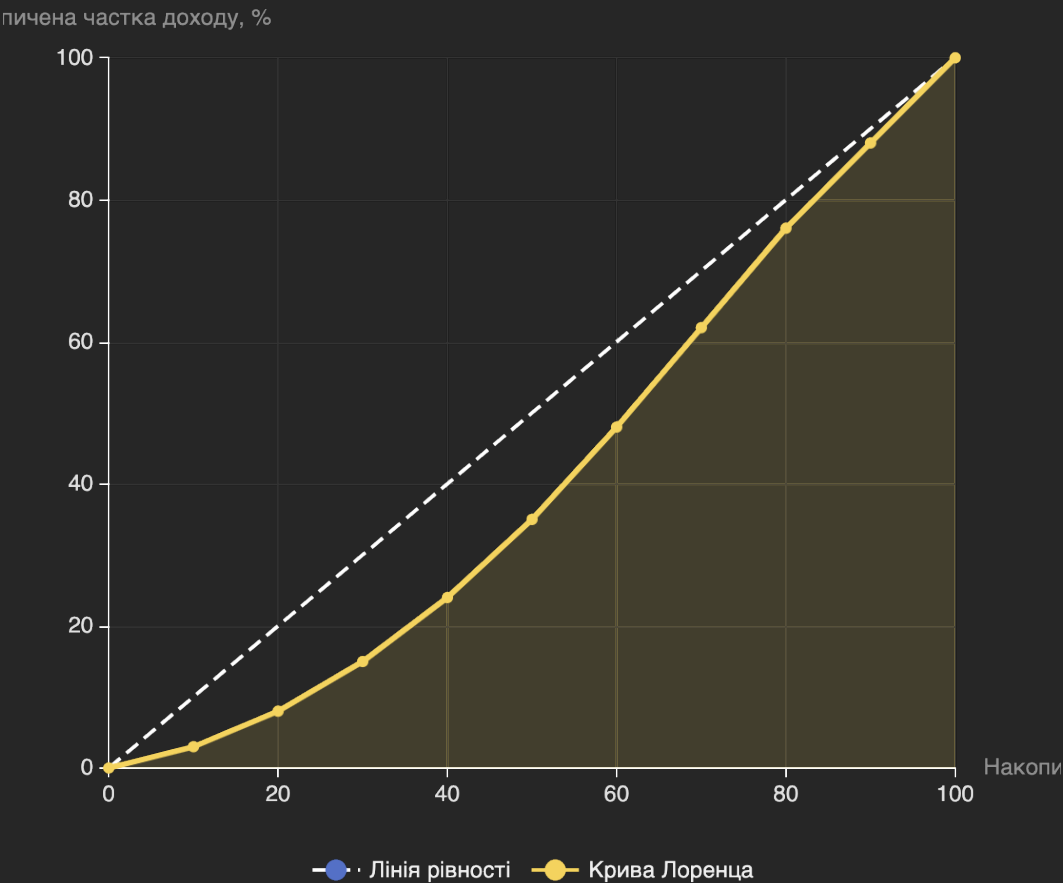
$$Y = X \text{ (лінія рівномірності)}$$

При повній рівності 10% населення мають 10% доходу, 20% — 20% і т.д.

Інтерпретація відхилення

Чим більше крива Лоренца відхиляється від бісектриси, тим вища концентрація ознаки. Максимальне відхилення — при повній концентрації в одній одиниці сукупності.

Графік кривої Лоренца



Лінія рівності

Бісектриса (45°)

Крива Лоренца

Фактичний розподіл

Коефіцієнт концентрації (коефіцієнт Лоренца)

Визначення

Коефіцієнт концентрації (K_L) — відносна характеристика нерівності в розподілі, що вимірює відхилення фактичного розподілу від рівномірного.

$$K_L = \sum |d_i - D_i| / 2$$

де d_i — частка за кількістю; D_i — частка за обсягом ознаки

Межі зміни та інтерпретація

0

Повна рівність

Розподіл абсолютно рівномірний

1

Повна концентрація

Вся ознака зосереджена в одній одиниці

Практичне застосування

- ✓ **Економіка:** аналіз концентрації доходів, ринкової влади, виробництва
- ✓ **Соціологія:** оцінка соціального розшарування, нерівності
- ✓ **Бізнес:** концентрація ринку (індекс Герфіндаля)
- ✓ **Географія:** концентрація населення, виробництва в регіонах

Зв'язок з кривою Лоренца

Коефіцієнт Лоренца дорівнює відношенню площі між бісектрисою та кривою Лоренца до площі трикутника під бісектрисою:

$$K_L = S_{\text{факт}} / S_{\text{макс}}$$

$S_{\text{факт}}$ — площа між кривими; $S_{\text{макс}} = 0,5$ (площа трикутника)

Коефіцієнт Джині

Історія та суть

Коефіцієнт запропонований італійським статистиком **Коррадо Джині** (1884–1965). Це найпоширеніший у світі показник нерівності розподілу доходів та соціального розшарування.

«Коефіцієнт Джині вимірює ступінь відхилення фактичного розподілу від лінії абсолютної рівності»

Загальна формула

$$G = \sum d_i \cdot D_{ni} - \sum D_{n(i-1)} \cdot d_i$$

де d_i — частка групи за кількістю; D_{ni} — накопичена частка за обсягом

$$G = 1 - \sum d_i \cdot (2 \cdot D_{n(i-1)} + D_i)$$

Спрощена формула (для рівних часток)

Якщо сукупність поділена на k рівних груп (наприклад, 10 груп по 10%):

$$G = 1 - (2/k) \cdot \sum D_{ni} + (1/k) \cdot D_k$$

Для 10% груп: $G = 1 - 0,2 \cdot \sum D_{ni}$

Міжнародні бенчмарки

0,20–0,35

Висока рівність

0,35–0,50

Помірна нерівність

> 0,50

Критична нерівність

Джерело: Світовий банк, 2023

Приклад: розрахунок коефіцієнта Джині

Група (децилі)	di, %	Di, %	Dni, %	di•Dni	di•Dn(i–1)
1 (найбідніші)	10	2,0	2,0	0,20	0
2	10	4,0	6,0	0,60	0,20
3	10	6,0	12,0	1,20	0,60
4	10	8,0	20,0	2,00	1,20
5	10	10,0	30,0	3,00	2,00
6	10	12,0	42,0	4,20	3,00
7	10	14,0	56,0	5,60	4,20
8	10	16,0	72,0	7,20	5,60
9	10	18,0	90,0	9,00	7,20
10 (найбагатші)	10	10,0	100,0	10,00	9,00
Разом	100	100,0	—	43,00	33,00

Покроковий розрахунок

Крок 1: Розрахувати накопичені частки Dni

$D_{n1} = 2,0; D_{n2} = 6,0; \dots; D_{n10} = 100,0$

Крок 2: Розрахувати добутки

$\sum di \cdot D_{ni} = 43,00$

$\sum di \cdot D_{n(i-1)} = 33,00$

Крок 3: Обчислити G

$G = 43,00 - 33,00 = 0,10$

Інтерпретація

G = 0,10

Коефіцієнт Джині

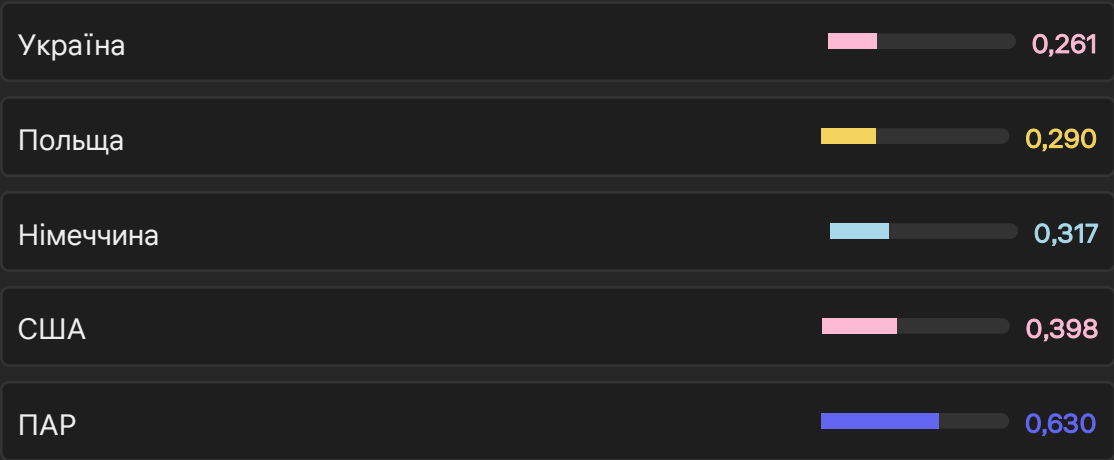
Значення **0,10** свідчить про високу рівність розподілу доходів. Це типово для країн з розвинутою системою соціальної підтримки (Скандинавія).

Порівняльний аналіз показників концентрації

Коефіцієнт Лоренца vs Джині

Критерій	Лоренца (Кл)	Джині (G)
Межі	0 – 1	0 – 1
Чутливість	Середня	Висока
Порівняння	Обмежене	Широке
Популярність	Регіональна	Глобальна
Розрахунок	Простий	Складніший

Порівняння країн (коефіцієнт Джині, 2022)



Джерело: Світовий банк, 2023

Переваги та недоліки

Коефіцієнт Лоренца:

- + Простота розрахунку
- + Наглядна геометрична інтерпретація
- Менш чутливий до змін у середніх групах

Коефіцієнт Джині:

- + Висока чутливість до будь-яких змін
- + Міжнародне визнання та порівняння
- Складніший розрахунок

Рекомендації щодо вибору

- Для наукових досліджень: коефіцієнт Джині (міжнародна порівнянність)
- Для швидкого аналізу: коефіцієнт Лоренца (простота)
- Для візуалізації: крива Лоренца + коефіцієнт Джині

РОЗДІЛ 4

Подібність розподілів

Асиметрія та ексцес як міри відхилення від нормального розподілу



Асиметрія

Зміщення розподілу вліво або вправо



Ексцес

Гостровершинність або плосковершинність

Коефіцієнт асиметрії

Поняття асиметрії

Асиметрія (скіс) — це міра відхилення форми розподілу від симетричної. Симетричний розподіл характеризується рівністю варіант, розташованих на однаковій відстані від центру.

При симетричному розподілі: $M_0 = M_e = x$ (мода = медіана = середня)

Центральний момент 3-го порядку

Для кількісної оцінки асиметрії використовують центральний момент третього порядку:

$$\mu_3 = \Sigma (x_i - \bar{x})^3 \cdot f_i / \Sigma f_i$$

Цей момент чутливий до знаку відхилень, тому відображає напрямок асиметрії

Формула коефіцієнта асиметрії

Коефіцієнт асиметрії — нормований момент третього порядку:

$$A_s = \mu_3 / \sigma^3$$

де σ — середньоквадратичне відхилення; σ^3 — куб середньоквадратичного відхилення

$A_s = 0$ — симетричний розподіл

$A_s > 0$ — правостороння асиметрія

$A_s < 0$ — лівостороння асиметрія

Альтернативні формули

$$A_s = (\bar{x} - M_0) / \sigma$$

Пірсонівський коефіцієнт (через моду)

$$A_s = 3 \cdot (\bar{x} - M_e) / \sigma$$

Пірсонівський коефіцієнт (через медіану)

Типи асиметрії та їх інтерпретація



Симетричний

$$A_s = 0$$

Ознаки:

- Мода = Медіана = Середня
- Ліва і права частини дзеркальні
- Центральний момент $\mu_3 = 0$

Приклад:

Нормальний розподіл, розподіл зросту дорослих чоловіків у гомогенній групі



Правостороння

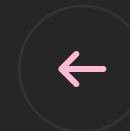
$$A_s > 0$$

Ознаки:

- «Довгий хвіст» праворуч
- Мода < Медіана < Середня
- Більшість значень зліва від центру

Приклад:

Розподіл доходів (більшість людей мають низькі доходи, мала група — дуже високі)



Лівостороння

$$A_s < 0$$

Ознаки:

- «Довгий хвіст» ліворуч
- Середня < Медіана < Мода
- Більшість значень праворуч від центру

Приклад:

Розподіл віку виходу на пенсію (більшість виходять у встановлений термін, мала група — раніше)

Градація за силою асиметрії

$$|A_s| < 0,25$$

Незначна асиметрія

$$0,25 < |A_s| < 0,5$$

Помірна асиметрія

$$|A_s| > 0,5$$

Значна асиметрія

Коефіцієнт ексцесу

Поняття ексцесу

Ексцес (гостровершинність) — це міра відхилення форми розподілу від нормального розподілу за ступенем гостроти вершини кривої.

Ексцес показує, наскільки «гострою» або «плоскою» є вершина розподілу порівняно з нормальним розподілом

Центральний момент 4-го порядку

Для кількісної оцінки використовують центральний момент четвертого порядку:

$$\mu_4 = \sum (x_i - \bar{x})^4 \cdot f_i / \sum f_i$$

Цей момент завжди додатний (парний ступінь) і чутливий до віддалених від центру значень

Формула коефіцієнта ексцесу

Коефіцієнт ексцесу — нормований момент четвертого порядку мінус 3 (норма для нормального розподілу):

$$E_x = \mu_4 / \sigma^4 - 3$$

де σ^4 — четвертий ступінь середньоквадратичного відхилення

$E_x = 0$ — нормальний розподіл (мезокуртичний)

$E_x > 0$ — гостровершинний (стрічкокуртичний)

$E_x < 0$ — плосковершинний (платокуртичний)

Альтернативні формули

$$E_x = (Q_3 - Q_1) / [2 \cdot (P_{90} - P_{10})] - 0,263$$

Формула через квартилі та перцентилі (без обчислення моментів)

$$E_x = (\mu_4 / \sigma^4) - 3$$

Стандартна формула (нормований момент)

Типи ексцесу: стрічкокуртичні, мезокуртичні, платокуртичні



Мезокуртичний

$E_x = 0$

Нормальний розподіл

Ознаки:

- «Золота середина» гостроти
- Розподіл Гаусса
- Помірне розміщення варіант навколо центру

Приклад: Випадкові помилки вимірювань, зріст у великій вибірці



Стрічкокуртичний

$E_x > 0$

Гостровершинний розподіл

Ознаки:

- Висока гостра вершина
- Більшість одиниць біля центру
- «Товсті хвости» (багато викидів)

Приклад: Екзаменаційні оцінки при списуванні (багато середніх балів)



Платокуртичний

$E_x < 0$

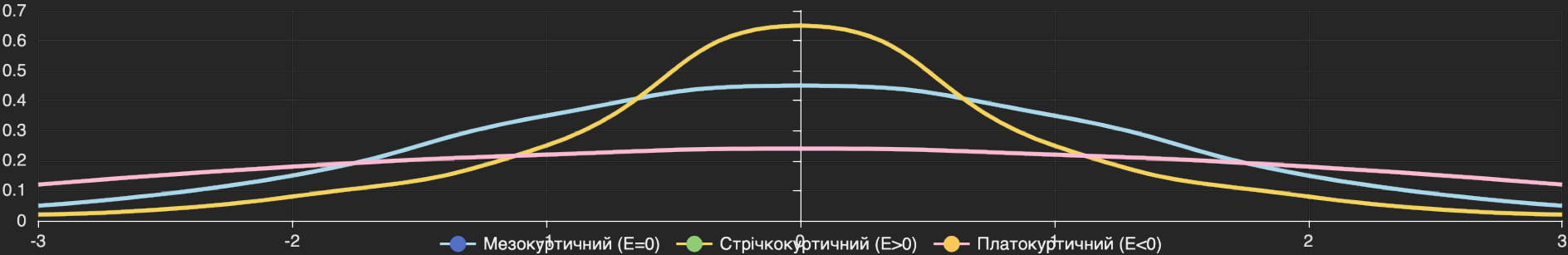
Плосковершинний розподіл

Ознаки:

- Плоска вершина
- Варіанти розосереджені від центру
- Рівномірніший розподіл

Приклад: Рівномірний розподіл (кидання грального кубика)

Графічне порівняння форм кривих



Приклад: розрахунок асиметрії та ексцесу

Врожайність, ц/га (xi)	Кількість господарств (fi)	xi - x̄	(xi - x̄)² • fi	(xi - x̄)³ • fi	(xi - x̄)⁴ • fi
10	5	-8	320	-2560	20480
14	10	-4	160	-640	2560
18	15	0	0	0	0
22	8	4	128	512	2048
26	2	8	128	1024	8192
Разом	40	—	736	-1664	33280

Розрахунок центральних моментів

Середнє значення: $\bar{x} = 18$ ц/га

Дисперсія: $\sigma^2 = 736/40 = 18,4$

Середньоквадратичне відхилення: $\sigma = \sqrt{18,4} \approx 4,29$

$\mu_3 = -1664/40 = -41,6$

$\mu_4 = 33280/40 = 832$

Розрахунок коефіцієнтів

Асиметрія: $A_s = \mu_3/\sigma^3 = -41,6 / (4,29)^3 = -0,527$

Ексцес: $E_x = \mu_4/\sigma^4 - 3 = 832 / (4,29)^4 - 3 = -0,412$

Інтерпретація результатів

 $A_s = -0,527$

Лівостороння асиметрія (значна, $|A_s| > 0,5$)

Більшість господарств мають врожайність вище середнього (18 ц/га). «Довгий хвіст» ліворуч — мала група господарств з низькою врожайністю.

 $E_x = -0,412$

Платокуртичний розподіл

Розподіл більш плоский, ніж нормальний. Варіанти розосереджені відносно центру. Вершина розподілу нижча за нормальну.

Висновок: Розподіл врожайності має значну лівосторонню асиметрію та platykurtic характер. Це свідчить про нерівномірність виробництва: більшість господарств досягають високих показників, але є група з критично низькою врожайністю.

Порівняльний аналіз подібності розподілів

Комплексна оцінка подібності

Для повної оцінки подібності розподілу до нормального необхідно одночасно аналізувати асиметрію та ексцес:

Ідеальний випадок: $A_s = 0$ та $E_x = 0$

Прийнятні відхилення: $|A_s| < 0,25$ та $|E_x| < 0,5$

Значні відхилення: потребують спеціальних методів аналізу

Критерії нормальності

- Графічний метод
QQ-plot (квантиль-квантиль графік)
- Аналітичні критерії
Колмогорова-Смирнова, Шапіро-Уїлка
- Моментні критерії
Асиметрія + ексцес (χ^2 -критерій)

Вибір статистичних методів

Умова	Рекомендовані методи
Нормальний розподіл	Параметричні: t-критерій, F-критерій, кореляція Пірсона
Невелика асиметрія	Логарифмічна трансформація, потужність
Значна асиметрія	Непараметричні: Манна-Уїтні, Крускала-Уолліса
Невідомий розподіл	Бутстрап, пермутаційні тести

Практичні рекомендації

- Завжди перевіряйте нормальність перед застосуванням параметричних методів
- При $|A_s| > 1$ або $|E_x| > 1$ використовуйте непараметричні альтернативи
- Трансформація даних (логарифмування, зворотна) може нормалізувати розподіл
- Великі вибірки ($n > 100$) менш чутливі до відхилень від нормальності

Практичне застосування показників



Економіка

Аналіз доходів:

Коефіцієнт Джині, крива Лоренца, децильний коефіцієнт для оцінки соціальної політики

Концентрація ринку:

Індекс Герфіндаля, коефіцієнт концентрації для антимонопольного регулювання

Розподіл багатства:

Показники Парето (20/80) для сегментації клієнтів



Соціологія та демографія

Соціальне розшарування:

Коефіцієнт Джині для порівняння країн, регіонів, періодів часу

Демографічний аналіз:

Розподіл населення за віком, статтю, освітою (структурні характеристики)

Освітня статистика:

Асиметрія та ексцес розподілу оцінок для оцінки якості тестів



Бізнес та маркетинг

ABC-аналіз:

Крива Лоренца для класифікації товарів/клієнтів за принципом Парето

Сегментація:

Аналіз концентрації споживання, лояльності, частоти покупок

Управління персоналом:

Диференціація зарплат, концентрація премій, оцінка справедливості оплати

Кейси з реальної практики

Сільське господарство

Аналіз концентрації земельних угідь: коефіцієнт Джині = 0,45 (висока концентрація)

Медицина

Розподіл тривалості життя: асиметрія +0,15 (незначна правостороння)

Фінанси

Розподіл кредитних рейтингів: ексцес +1,2 (стрічкокуртичний, багато середніх значень)

Освіта

Результати ЗНО: асиметрія -0,3 (лівостороння, більшість високі бали)



Дякую за увагу!

ВНЗ «Національна академія управління»

Дисципліна «Статистика»

Тема: Аналіз диференціації, концентрації та подібності розподілів

Запитання для обговорення:

- | | |
|--|--|
| 1. Чому коефіцієнт Джині є найпоширенішим показником нерівності? | 2. Як асиметрія впливає на вибір статистичних методів аналізу? |
| 3. У яких сферах крива Лоренца має найбільше практичне значення? | 4. Як інтерпретувати комбінацію правосторонньої асиметрії та від'ємного ексцесу? |